

力学交流课（1）

2026 Autumn Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),

Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-11-13

课前交流：AI时代与物理学习

- **交流课定位**：

（1）关照大家个性。每位同学不一样，争取综合照顾，大家各取所需。避免peer pressure，重要的是摘那些稍微跳一跳能够到的果子，而非一味追求偏难怪奇。

（2）尊重课程规律。课程应理解最小范围内的知识均应当掌握。会说明每部分知识的要求。

（3）传递经验见解。对后续课程和学习的一些观点，欢迎课下交流。

（4）非功利（知识学习与物理能力）、功利（解题方法与应试技巧）各半。

- **参考书**：跟定一本书到底 √ 各取所长 √ 均可！
- **成体系课程的建议**：

（1）关注物理图像。用自己的话把知识讲出来，并做恰当、形象的类比，不宜硬背公式。

（2）杀鸡可用牛刀。基本概念想不明白的时候找一个存在矛盾的最简单体系，彻底弄明白了再应用于复杂问题。

- **关于AI**：

（1）什么是AI不能替代的技能

（2）面对AI发展怎样学习

（3）善于利用AI工具，避免低效劳作

（4）与AI交互过程中增强判断力



上课、听报告、开会？

✓ 判断重要性和体系架构，“理论最小值”

✓ 提出恰当的问题、找到合理的视角

✓ 基于个人经验的独特认识

概览 & 建议

- 5-6次线下交流：
  - （1）质点运动学、动力学与守恒律
  - （2）质点系运动学、动力学：刚体、流体、弹性体
  - （3）振动与波动
  - （4）狭义相对论
- 基本形式：知识梳理 + 补充习题
- 限于个人理解能力可能部分观点陈旧、理解不够高，欢迎批评指教
- 不要忽视正常课程授课和本班助教老师答疑（更有班级针对性）
- 主要目标是理解力学知识，补充习题不是为了押题、划分考试范围；

  考前有时间会分析一下考情，仅为个人观点~~（24,25年期末难度飘忽不定）~~
- 讲义材料由个人汇总，如有错漏请及时指出

主要参考书目

- 《力学（物理类）》，舒幼生　→ 主参考教材，建议第一版，不要第二版，群里材料 or 图书馆
- 《从零学相对论》，梁灿彬　→ 最后一章
- Daniel Kleppner and Robert Kolenkow, *An Introduction to Mechanics, 2nd edition*, Cambridge University Press
- David Tong's Lecture Notes on *Dynamics and Relativity*, https://davidtong.org/teaching/dynamics-and-relativity/

⭐ 拓展阅读

- 《初识经典力学》，陈童 https://newquanta.com/
- Theoretical Concepts in Physics（《物理学中的理论概念》），马尔科姆·朗盖尔
- Physical world : an inspirational tour of fundamental physics
  （《后费曼物理学讲义 基础物理的启发之旅》），尼古拉斯·曼顿 & 尼古拉斯·米
- The Road to Reality（《通向实在之路》），罗杰·彭罗斯

💙 补充书目（理论力学）

- 《理论物理学教程：力学》，朗道
- 《理论力学导论》，潘海俊

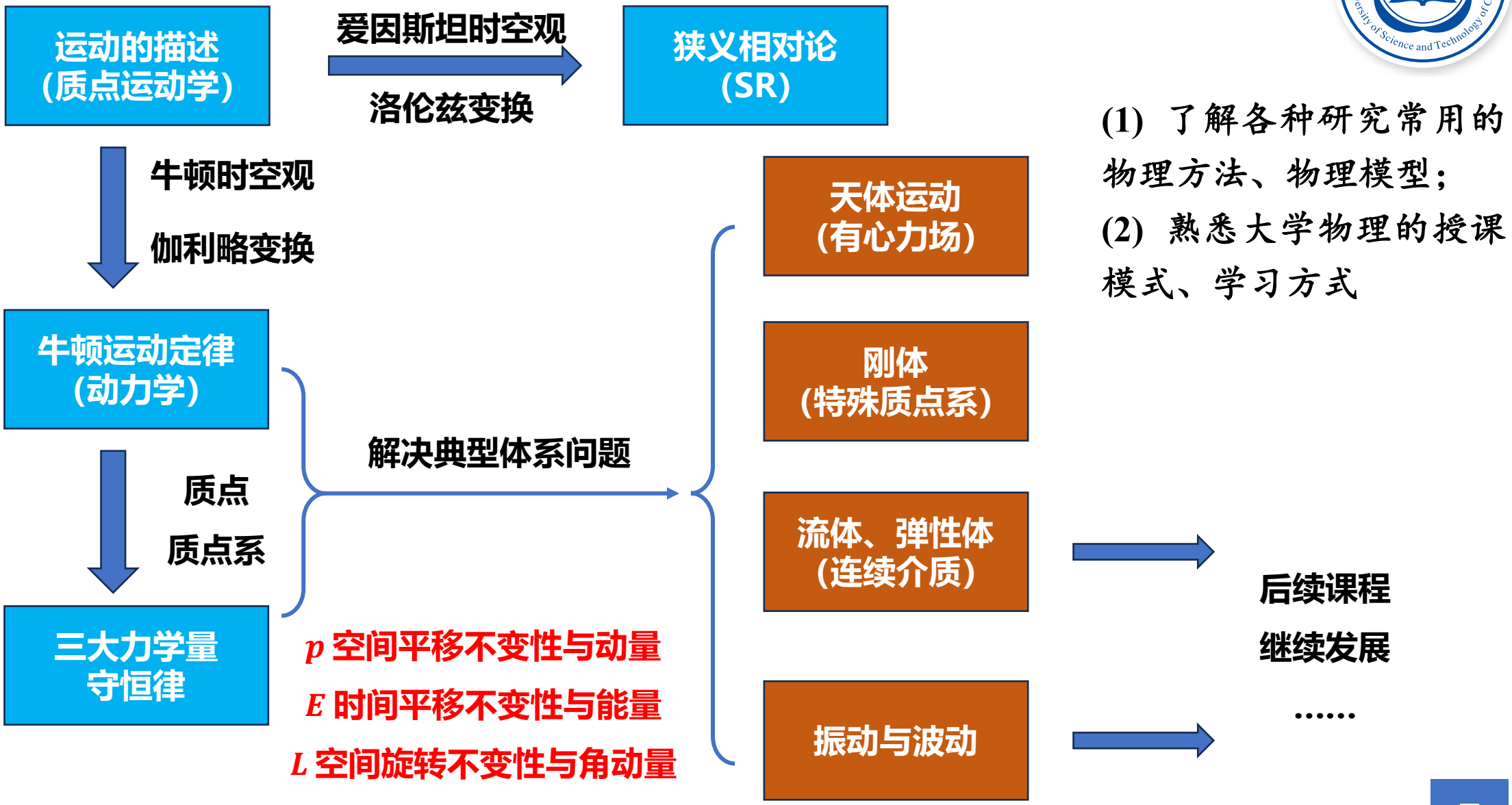
PHYS1001A#

物理课程的学习顺序：

力学——热学——电磁学——光学——原子物理——数学物理方法——理论力学——电动力学——热统——量子力学——固体物理——微分几何与广义相对论——高等量子力学——量子统计物理学——量子场论——量子电动力学——量子色动力学——弦理论和M理论—— 头发营养与再生 —— 颈椎病康复指南——高血压降压宝典——道德经——大般涅磐经——精神病症状学——精神病康复指南

知乎 @Lachlan

力学A 课程结构



(1) 了解各种研究常用的物理方法、物理模型；

(2) 熟悉大学物理的授课模式、学习方式



Chapter 1

质点运动学
质点动力学

Chapter1 · 目录

- 1.1 绝对时空观
- 1.2 参考系与坐标系　常用坐标系
- 1.3 速度与加速度变换
- 1.4 牛顿运动三定律及其讨论
- 1.5 非惯性参考系　　惯性力

质点运动学：
如何描述运动？

质点动力学：
为何如此运动？

1. 经典时空观（绝对时空观）

观察自然得到的朴素时空认知的严格化

上下四方曰宇，往古来今曰宙。 ——《尸子》

宇宙：时间、空间及其所有内涵之统称

➢ 绝对空间观：

（1）绝对空间：空间独立于物体和观察者，作为其演化和运动的绝对背景数学地、唯一地存在；

内在的刚性几何结构不因物体的存在与运动发生变化；

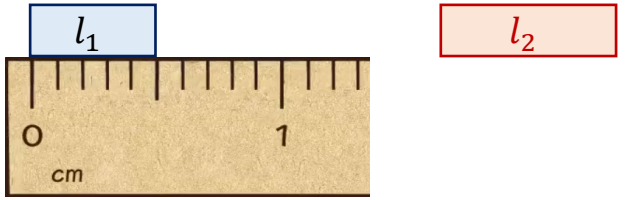
物体在绝对空间中位置的变化即绝对运动；→ 由此可定义绝对静止

无限延展的三维平直空间，均匀且各向同性；

（2）空间度量的绝对性：空间度量是“静态重合”；

刚尺（理想模型）作为标准的长度量具用于测长；

刚尺位置移动前后长度不变，移动过程中长度也不变；→ 所有观察者都测到同样长度



1. 经典时空观（绝对时空观）

观察自然得到的朴素时空认知的严格化

- **绝对时间观：**

（1）绝对时间：时间独立于物体和观察者，也独立于物体演化之外数学地、唯一地存在；

物体在时间均匀流逝的过程中实现其运动与演化；

（2）时间度量的绝对性：不同运动状态的观察者用力学结构相同的（理想）秒表计量的时间相同；

→ 同时是绝对的，两事件的时间间隔是绝对的

- **绝对时空观：**绝对时间观和绝对空间观联合构成绝对时空观，假定绝对时间独立于绝对空间存在，绝对时间的度量独立于绝对空间的度量

→ 我们日常通过测量相对位置、相对运动、相对时间等相对量来得到这些绝对量的相对表现

→ 绝对时间和绝对空间不是相对关系的产物，属于本体论的范畴

→ 数学形式：伽利略变换

【声明】本课程材料除最后一章“狭义相对论”，前述各章均默认绝对时空观成立！

- Q：绝对时空观是否符合实验结果？如何修正？

2. 参考系 & 坐标系

参考物： 因为只能描述相对位置，描述某物体的位置需要引入的非点状的另一物体

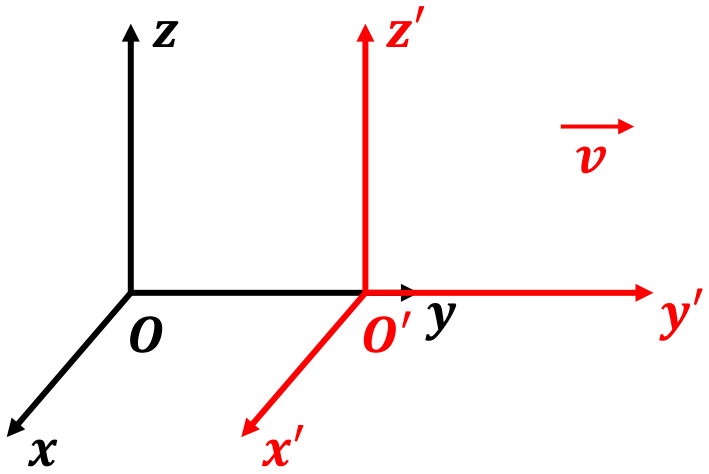
参考系： 参考物无限延展成的**参考空间**+相应的**参考时间**的**整体**

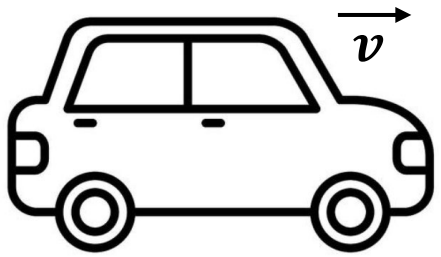
坐标系： 参考空间中**定量**描述时空位置（x,t）的**数学手段**（需要指定一个原点）

观测者（观察者）： 某个参考系中用来记录事件发生的时间和地点的信息采集系统

→ **观测 ≠ 看见**，“观测”直接采集到(x,t)，真正的探测都有滞后性、误差

→ 大多数时候**默认选取一个相对参考系静止的坐标系指代这个参考系**





运动学的基本问题：

$r = r(t)$？

最基本、最简单的运动学对象：质点

严格说本章的运动学适用于一切点（包括投影点等数学意义上的无质量的点），但力学中一般仍粗称质点运动学.

2. 常用坐标系

直角坐标系 $\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k};\quad \boldsymbol{v} = \dot{x}\boldsymbol{i} + \dot{y}\boldsymbol{j} + \dot{z}\boldsymbol{k};\quad \boldsymbol{a} = \ddot{x}\boldsymbol{i} + \ddot{y}\boldsymbol{j} + \ddot{z}\boldsymbol{k};$

极坐标系 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e_r};\quad \boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e_r} + r\dot{\theta}\boldsymbol{e_\theta};\quad a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2;\ a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta};$

→ **求轨迹方程：** $\frac{dr}{d\theta} = \frac{rv_r}{v_\theta}$ **（二维）**

柱坐标系 **极坐标平面 + z 方向**

球坐标系 $x = r\sin\theta\cos\phi\ ;\ y = r\sin\theta\sin\phi\ ;\ z = r\cos\theta$

$\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e_r};\quad \boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e_r} + r\dot{\theta}\boldsymbol{e_\theta} + r\sin\theta\,\dot{\phi}\boldsymbol{e_\phi};$

自然坐标系 $\boldsymbol{v} = \frac{ds}{dt}\boldsymbol{\tau};\quad \boldsymbol{a} = \frac{d^2s}{dt^2}\boldsymbol{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\boldsymbol{n};$

→ **运动学方法求曲线曲率半径：构造曲线运动，求a_n, v^2，作比**

2. 常用坐标系——例：极坐标求轨迹

【舒幼生例8】 狐狸沿半径 R 的圆轨道以恒定速率 v 奔跑，在狐狸出发的同时，猎犬从圆心出发以相同的速率 v 追击过程中，圆心、猎犬和狐狸始终连成一直线. 取圆心 O 为坐标原点，从 O 到狐狸初始位置设置极轴，建立极坐标系.

（1）导出猎犬 $v_r, v_\theta, a_r, a_\theta$ 与猎犬所在位置参量 r, θ 间的关系；

（2）确定猎犬运动轨道的极坐标方程，并画出轨道曲线；

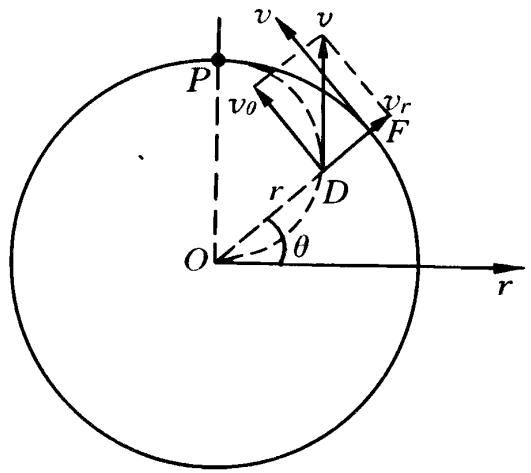
（3）判断猎犬能否追上狐狸?

解 （1）狐狸圆运动角速度为

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega = \frac{v}{R}$$

当狐狸在 θ 角位置时，圆心 O、猎犬 D 及狐狸 F 共线，如右图所示，故猎犬的横向速度为

$$v_\theta = r\frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R}r$$



径向速度为

$$v_r = \sqrt{v^2 - v_\theta^2} = \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}}v$$

横向、径向加速度分别为

$$a_\theta = 2\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt} + r\frac{d^2\theta}{dt^2} = 2v_r\omega = 2\sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}}\frac{v^2}{R}$$

$$a_r = \frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = \frac{dv_r}{dt} - r\omega^2 = \frac{dv_r}{dr}\frac{dr}{dt} - r\omega^2 = \frac{dv_r}{dr}v_r - r\omega^2 = -2\frac{r}{R^2}v^2$$

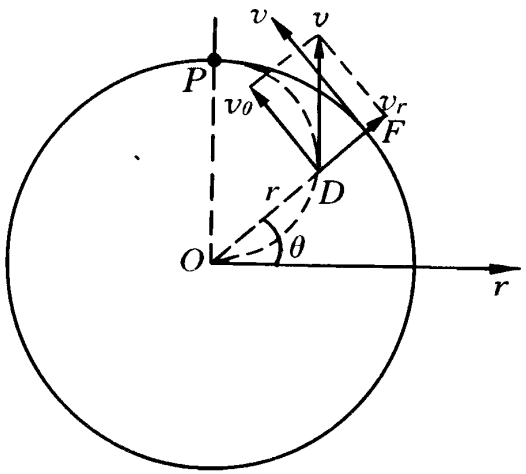
2. 常用坐标系——例：极坐标求轨迹

【舒幼生例8】 狐狸沿半径 R 的圆轨道以恒定速率 v 奔跑，在狐狸出发的同时，猎犬从圆心出发以相同的速率 v 追击过程中，圆心、猎犬和狐狸始终连成一直线. 取圆心 O 为坐标原点，从 O 到狐狸初始位置设置极轴，建立极坐标系.

（1）导出猎犬 $v_r, v_\theta, a_r, a_\theta$ 与猎犬所在位置参量 r, θ 间的关系；

（2）确定猎犬运动轨道的极坐标方程，并画出轨道曲线；

（3）判断猎犬能否追上狐狸?



解 (2) 由 $\frac{dr}{d\theta} = r\frac{v_r}{v_\theta} = \sqrt{R^2 - r^2}$ 积分

$$\int_0^r \frac{dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} = \int_0^\theta d\theta$$

可得猎犬的轨道方程为

$$\arcsin\frac{r}{R} = \theta \text{ 即 } r = R\sin\theta$$

猎犬的轨道曲线如图中虚线所示，是半径为 $R/2$ 且与原 R 圆相切于$(r = R, \theta = \pi/2)$点的半圆.

（3）猎犬、狐狸以相同速率 v，在相同时间内分别经过半径为 $R/2$ 的半圆周和半径为 R 的四分之一圆周，一起到达图中的 P 点，猎犬在此追上狐狸.

2. 常用坐标系——例：求曲率半径

例 设由 $y=y(x)$ 表述的平面曲线，在讨论区域内处处连续，且 $y'=dy/dx, y''=d^2y/dx^2$ 也处处存在并连续，试用运动学方法求解曲率半径分布 $\rho(x)$.

解 设质点沿此曲线轨道运动过程中的 x 方向分运动匀速，即$x=v_0t$,

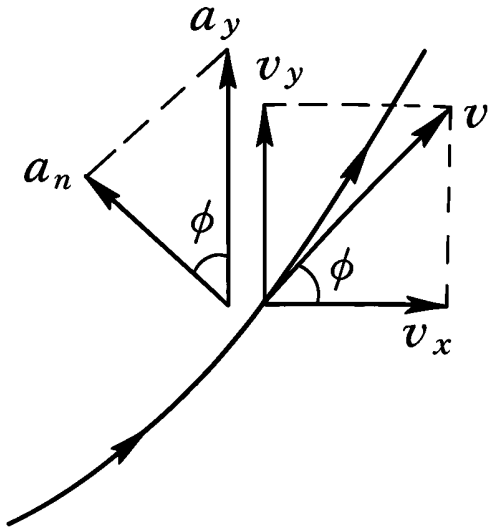
则 y 方向运动为$y=y(x)=y(v_0t)$.

速度、加速度分布为

$$v_x=v_0, \qquad v_y=\frac{dy}{dt}=\left(\frac{dy}{dx}\right)\left(\frac{dx}{dt}\right)=y'v_0$$

$$a_x=0, \qquad a_y=\frac{dv_y}{dt}=\cdots=y''v_0^2$$

由图知



$$a_{心}=|a_y|\cos\phi=|y''v_0^2|\frac{v_x}{v}=|y''|\frac{v_0^3}{v}$$

对应曲率半径

$$\rho=v^2/a_{心}=v^3/|\,y''\,|\,v_0^3$$

将 $v=\sqrt{1+y'^2}v_0$ 代入，即得

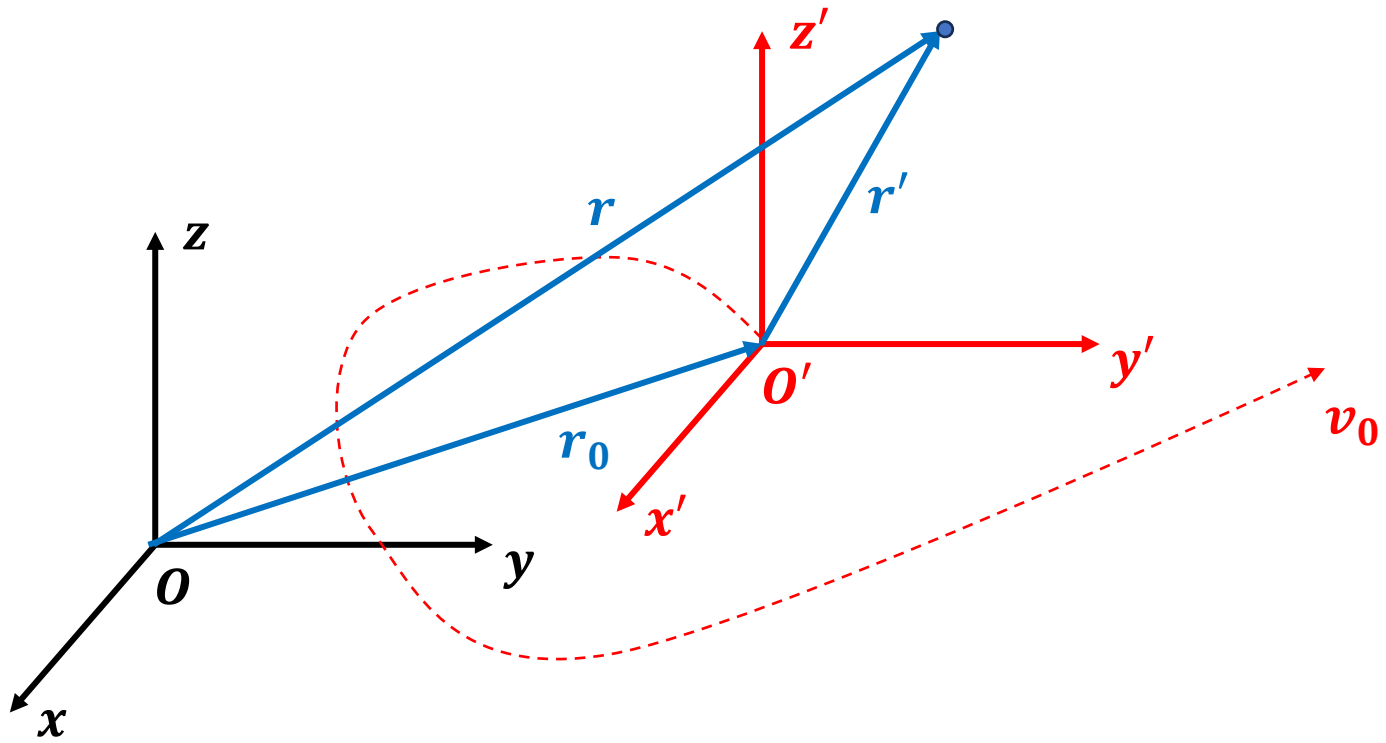
$$\boldsymbol{\rho=\frac{(1+y')^{\frac{3}{2}}}{|y''|}}$$

Q：极坐标曲线$\rho=\rho(\theta)$怎样求曲率半径分布？
（假设足够光滑，导数均存在）

3. 参考系间的相对运动：速度与加速度变换

1　平动参考系变换（K系与K'系坐标轴始终保持相对平行）

→ 原点O'相对K系圆周运动的“平动关系”？



$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{r}'$$

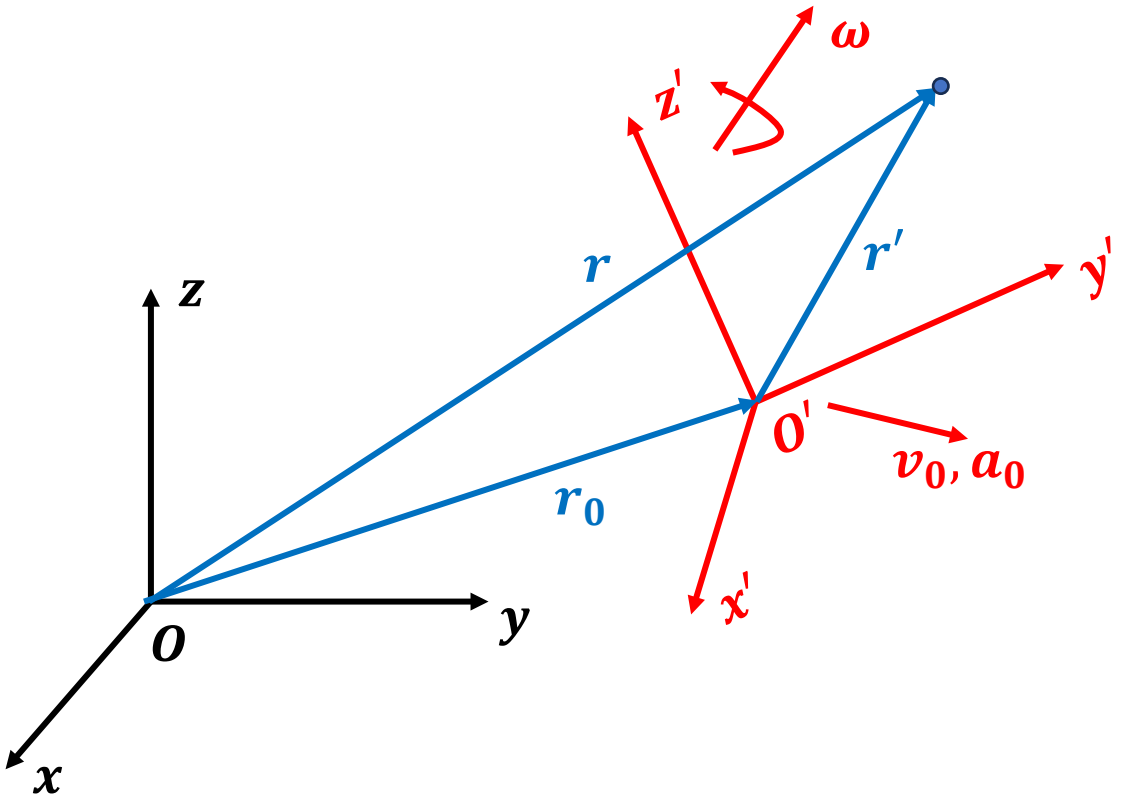
$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{v}'$$

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{a}'$$

3. 参考系间的相对运动：速度与加速度变换

2 转动参考系变换（K系与K'系坐标轴不再保持相对平行）

→ 这里我们默认了经典时空观，时空独立，各参考系参考时间相同



对任意矢量：

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}=\frac{d^*\boldsymbol{A}}{dt}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{A}$$

有意义的“相对速度”“相对加速度”定义为

$$\boldsymbol{v}'=\frac{d^*\boldsymbol{r}'}{dt};\quad \boldsymbol{a}'=\frac{d^*\boldsymbol{v}'}{dt}$$

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}'$$

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}'$$

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}'+2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{r}'+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}')$$

（※）两个等式的导出

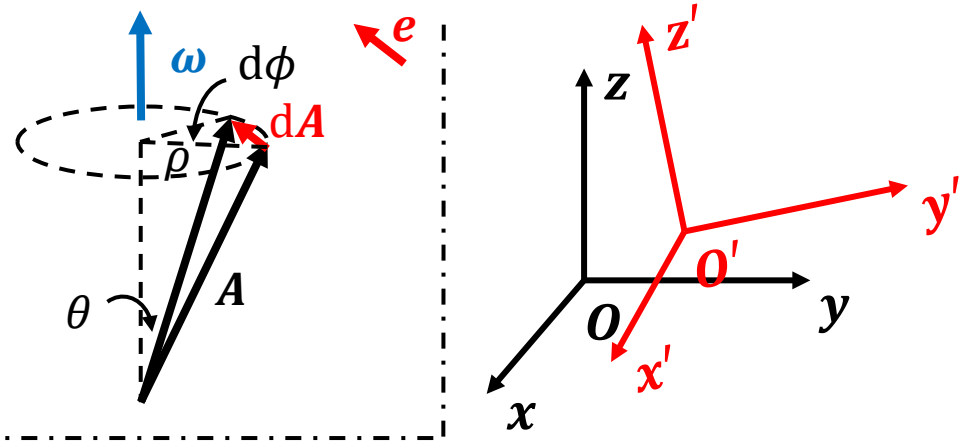
➢ **（1）模长不变向量的变化率推导：**

$$|\mathrm{d}\vec{A}| = \rho \mathrm{d}\phi \quad (\mathrm{d}\vec{A}\text{的方向：}\vec{\omega}\times\vec{A}\text{的方向}); \quad \rho = |\vec{A}|\sin\theta$$

$$\rightarrow \frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{|\mathrm{d}\vec{A}|\vec{e}}{\mathrm{d}t} = \frac{|\vec{A}|\sin\theta\,\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}\vec{e} = \vec{\omega}\times\vec{A}$$

① $\mathrm{d}\vec{A}$如图所示，要求$|\vec{A}|$不变，条件在此处用

② $\mathrm{d}\phi < 0$也没有关系，式子可以自动调整



➢ **（2）关于算符等式的证明：** $\frac{dA}{dt} = \frac{d^*A}{dt} + \omega\times A$ **有的老师把** $\frac{d^*}{dt}$ **记作** $\left(\frac{d}{dt}\right)_{body}$

把一个任意的矢量 $\vec{A}$ 在 K' **系的坐标轴**上作投影：

$$\vec{A} = x'\vec{i}' + y'\vec{j}' + z'\vec{k}'$$

x', y', z' **表示** $\vec{A}$ **的分量**

求导：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t}\vec{i}' + x'\frac{\mathrm{d}\vec{i}'}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t}\vec{j}' + y'\frac{\mathrm{d}\vec{j}'}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}z'}{\mathrm{d}t}\vec{k}' + z'\frac{\mathrm{d}\vec{k}'}{\mathrm{d}t}$$

$$= \frac{\mathrm{d}^*\vec{A}}{\mathrm{d}t} + x'\vec{\omega}\times\vec{i}' + y'\vec{\omega}\times\vec{j}' + z'\vec{\omega}\times\vec{k}'$$

单位矢量 $\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}'$ **模长不变**

$$= \frac{\mathrm{d}^*\vec{A}}{\mathrm{d}t} + \vec{\omega}\times\left(x'\vec{i}' + y'\vec{j}' + z'\vec{k}'\right) = \frac{\mathrm{d}^*\vec{A}}{\mathrm{d}t} + \vec{\omega}\times\vec{A}$$

【NOTE】

- **坐标系：定量描述矢量的数学手段**
- **按K参考系中物理含义定义的量也可用“K'参考系中静止的坐标系”描述；“K'参考系中静止”是这个坐标系的定义方式，只要基矢完备就可以完整地描述矢量**
- **可以想象一个相对地面乱动的坐标系，在这个坐标系中相对地面参考系静止的常矢量的分量也很奇怪，这时候的分量通常也没有直接的物理含义**

（※）转动参考系变换的导出

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{r}_0$$

速度变换：

含义不明确

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}_0}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{r}'}{\mathrm{d}t} = \vec{v}_0 + \frac{\mathrm{d}^*\vec{r}'}{\mathrm{d}t} + \vec{\omega}\times\vec{r}' = \vec{v}_0 + \vec{v}' + \vec{\omega}\times\vec{r}'$$

加速度变换：

含义不明确　　含义不明确

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}_0}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{v}'}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times\frac{\mathrm{d}\vec{r}'}{\mathrm{d}t}$$

$$= \vec{a}_0 + \frac{\mathrm{d}^*\vec{v}'}{\mathrm{d}t} + \vec{\omega}\times\vec{v}' + \vec{\beta}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times\left(\frac{\mathrm{d}^*\vec{r}'}{\mathrm{d}t} + \vec{\omega}\times\vec{r}'\right)$$

$$= \vec{a}_0 + \vec{a}' + 2\vec{\omega}\times\vec{v}' + \vec{\beta}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')$$

其中角加速度的定义为：

$$\vec{\beta} = \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}$$

- K' 系中的观测者认为 $\vec{r}'$ 的变化率中不涉及 $\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}'$ 的变化！
- $\frac{\mathrm{d}\vec{r}'}{\mathrm{d}t}$ 这样的量物理含义并不明确：

  K'系中的位矢在K系中的变化率
- 我们希望把它化为：

  K'系中的位矢在K'系中的变化率

  $\frac{\mathrm{d}^*\vec{r}'}{\mathrm{d}t}$，也就是“相对速度”
- 这才能将我们感兴趣的量关联起来

“有目的地推导”

3. 求解速度、加速度·小结

1 能用直角、极、柱、球量化的：直接求导即可

2 自然坐标系：能否分解到切向、法向

3 都不行的时候：换个参考系

原理：用好求解的v', a'代替不易求解的v, a；其他参量是自行设定的，都是已知量

注意：确认好换的是何种参考系

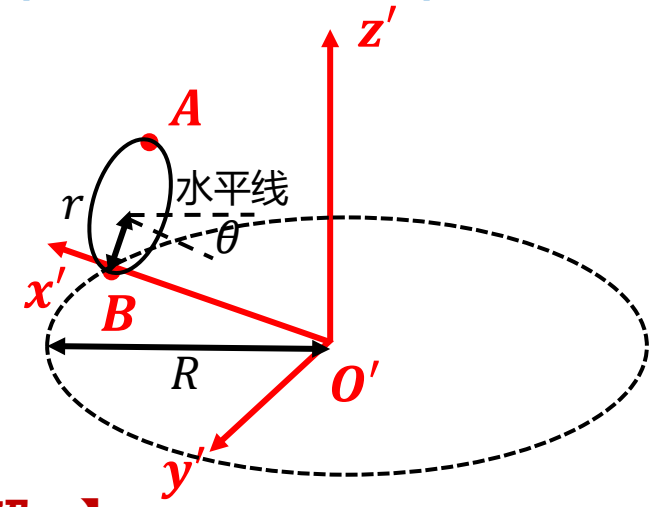
不应当“相对某个点”来分析问题，一个点不能确定参考系

$$r = r_0 + r'$$
$$v = v_0 + v'$$
$$a = a_0 + a'$$

$$r = r_0 + r'$$
$$v = v_0 + v' + \omega \times r'$$
$$a = a_0 + a' + 2\omega \times v' + \beta \times r' + \omega \times (\omega \times r')$$

3. 求解速度、加速度——例1

(23秋・力学H第一次小测)
(25秋・力学H期中)



半径为r的薄圆盘与竖直方向恒定倾斜θ角，在地面匀角速度纯滚动，圆盘中心点做圆周运动的角速度为Ω。圆盘在地面形成的轨迹是半径为R的大圆，求圆盘距地面最高点A的瞬时速度和加速度.

$$r = r_0 + r'$$

$$v = v_0 + v' + \omega \times r'$$

$$a = a_0 + a' + 2\omega \times v' + \beta \times r' + \omega \times (\omega \times r')$$

【解一】

换到如图的K'参考系求解. 原点在地面轨迹圆心处不动，x'轴由圆心与圆盘和地面接触点连线确定. 这是一个以Ω匀速转动的参考系.（这个参考系中圆盘只有自转，大家是容易求解的）

圆盘的角速度可以分解为“进动” Ω 和“自转” ω.

$\overrightarrow{v_A} = \omega r\,\hat{y} + \Omega(R - 2r\sin\theta)\,\hat{y}$; $\overrightarrow{v_B} = \omega r\,(-\hat{y}) + \Omega R\,\hat{y}$; (列B点速度是因为有纯滚动条件)

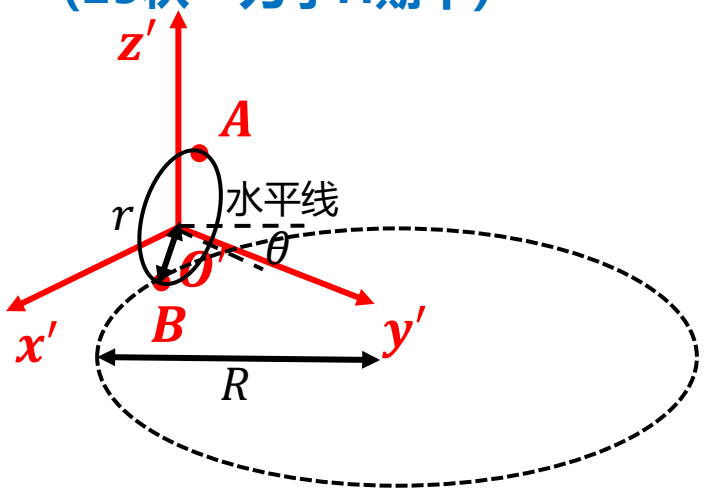
由$\overrightarrow{v_B} = 0, \Omega R = \omega r$,得到$\overrightarrow{v_A} = 2\Omega(R - r\sin\theta)\,\hat{y}$

以及$\overrightarrow{a_A} = 0 + \left(\omega^2 r\sin\theta\,\hat{x} - \omega^2 r\cos\theta\,\hat{z}\right) + 2\Omega\hat{z}\times\omega r\hat{y} + 0 + \Omega\hat{z}\times(\Omega\hat{z}\times(R - 2r\sin\theta)\hat{x})$，代入$\Omega R = \omega r$:

$$\overrightarrow{a_A} = \left(\frac{\Omega^2 R^2}{r}\sin\theta - 3\Omega^2 R + 2\Omega^2 r\sin\theta\right)\hat{x} - \frac{\Omega^2 R^2}{r}\cos\theta\hat{z}$$

3. 求解速度、加速度——例1

(23秋・力学H第一次小测)
(25秋・力学H期中)



半径为r的薄圆盘与竖直方向恒定倾斜θ角，在地面匀角速度纯滚动，圆盘中心点做圆周运动的角速度为Ω。圆盘在地面形成的轨迹是半径为R的大圆，求圆盘距地面最高点A的瞬时速度和加速度.

$$r = r_0 + r'$$

$$v = v_0 + v' + \omega \times r'$$

$$a = a_0 + a' + 2\omega \times v' + \beta \times r' + \omega \times (\omega \times r')$$

【解二】

换到如图的K'参考系求解. 原点与圆盘中心重合，y'轴由圆盘中心和地面圆心上方等高点水平连线确定. 这也是一个以Ω匀速转动的参考系. 圆盘的角速度可以分解为“进动” Ω 和“自转” ω.

$$\overrightarrow{v_0} = \Omega(R - r\sin\theta)\hat{x};\ \overrightarrow{a_0} = \Omega^2(R - r\sin\theta)\hat{y}$$

$$\overrightarrow{v_A} = \Omega(R - r\sin\theta)\hat{x} + \omega r\hat{x} - \Omega r\sin\theta\hat{x};\ \overrightarrow{v_B} = \Omega(R - r\sin\theta)\hat{x} - \omega r\hat{x} + \Omega r\sin\theta\hat{x}$$

由$\overrightarrow{v_B} = 0, \Omega R = \omega r$,得到$\overrightarrow{v_A} = 2\Omega(R - r\sin\theta)\hat{x}$

以及$\overrightarrow{a_A} = \Omega^2(R - r\sin\theta)\hat{y} + \left(\omega^2 r\sin\theta(-\hat{y}) + \omega^2 r\cos\theta(-\hat{z})\right) + 2\Omega\hat{z}\times\omega r\hat{x} + 0 + \Omega\hat{z}\times(\Omega\hat{z}\times r\sin\theta\hat{y})$,

代入$\Omega R = \omega r$:

$$\overrightarrow{a_A} = \left(3\Omega^2 R - \frac{\Omega^2 R^2}{r}\sin\theta - 2\Omega^2 r\sin\theta\right)\hat{y} - \frac{\Omega^2 R^2}{r}\cos\theta\hat{z}$$

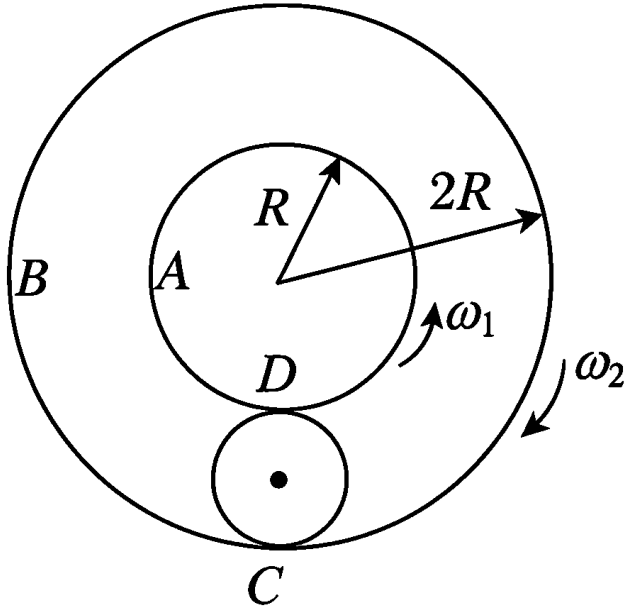
3. 求解速度、加速度——例2

本题可留作课下练习

Q：如图所示，两同轴薄壁圆筒A和B，半径分别为R和$2R$，两筒壁间夹有一个半径恰为$R/2$的小圆筒。当A、B两筒分别以ω_1和ω_2的角速度沿相反方向匀速转动时，与A、B两筒的接触点D和C间无相对滑动。试求：

（1）小圆筒相对地面和相对B筒运动一周所需时间各为多少?

（2）小圆筒上与B筒接触的点C此时相对地面和相对A筒的加速度各为多大?

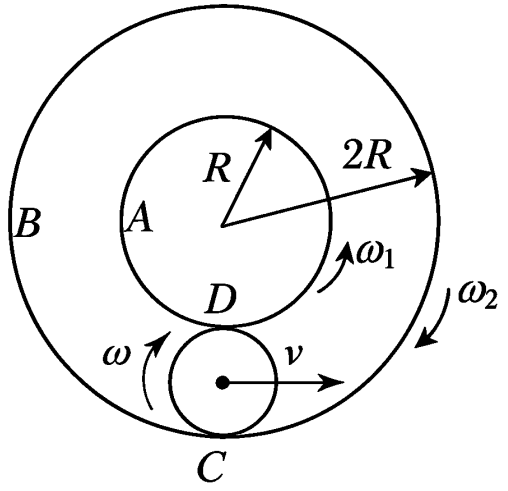


3. 求解速度、加速度——例2

【参考解答】（摘自微信公众号，仅供参考，希望大家灵活应用算出结果，不要仅认可或分析答案！）

（1）如图，设地面系中小圆筒质心速度大小为v（以向右为正），角速度大小为ω（以顺时针为正）。根据小圆筒与C、D点接触处纯滚可知，D点速度水平向右，大小为$\omega_1 R$；C点速度水平向左，大小为$2\omega_2 R$。因而利用小圆筒的**平动**质心系的相对速度关系$\vec{v}_{绝对}=\vec{v}_{相对}+\vec{v}_{牵连}$，可以得到：

$$v+\omega\frac{R}{2}=\omega_1 R,\qquad v-\omega\frac{R}{2}=-2\omega_2 R$$



由此解得：

$$v=\frac{\omega_1-2\omega_2}{2}R,\qquad \omega=\omega_1+2\omega_2$$

所以小圆筒相对地面运动一周所需时间t_1为：

$$t_1=\frac{2\pi\cdot\frac{3}{2}R}{\left|\frac{\omega_1-2\omega_2}{2}R\right|}=\frac{6\pi}{|\omega_1-2\omega_2|}$$

建立与B同步的**转动参考系**，考虑小圆筒质心的速度v'，利用转动参考系的速度变换公式$\vec{v}=\vec{v}'+\vec{\omega}_2\times\vec{r}$，可得：

$$v'=\frac{\omega_1-2\omega_2}{2}R-\left(-\omega_2\cdot\frac{3}{2}R\right)=\frac{\omega_1+\omega_2}{2}R$$

因此小圆筒相对B筒运动一周所需时间t_2为：

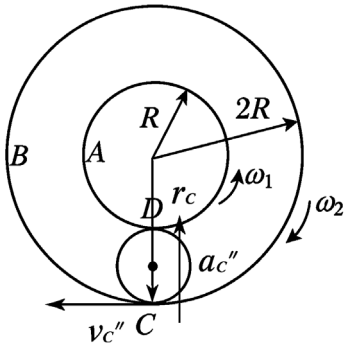
$$t_2=\frac{2\pi\cdot\frac{3}{2}R}{\frac{\omega_1+\omega_2}{2}R}=\frac{6\pi}{\omega_1+\omega_2}$$

3. 求解速度、加速度——例2

（2）取随小圆筒中心的平动参考系，利用**平动参考系**下的加速度变换公式 $\vec{a}_{绝对}=\vec{a}_{相对}+\vec{a}_{牵连}$，可以得到点C此时相对地面的加速度 a_C：

$$a_C=a+a_r=\frac{v^2}{\frac{3}{2}R}+\omega^2\cdot\frac{R}{2}=\frac{(\omega_1-2\omega_2)^2R}{6}+\frac{(\omega_1+2\omega_2)^2R}{2}$$

$$a_C=\frac{R}{6}(4\omega_1^2+8\omega_1\omega_2+16\omega_2^2)=\frac{2R}{3}(\omega_1^2+2\omega_1\omega_2+4\omega_2^2)$$



$\vec{a}_C$ 方向竖直向上。

下面求点C此时相对A筒的加速度。如图，建立与A同步的转动参考系，直接计算C点的相对速度 v_C''。利用**转动参考系**的相对速度公式 $\vec{v}_C=\vec{v}_C''+\vec{\omega}_1\times\vec{r}_C$，其中 $\vec{v}_C$ 为C点的对地速度，即 $v_C=-2\omega_2R$，可得：

$$v_C''=-2\omega_2R-\omega_1\cdot 2R=-2(\omega_1+\omega_2)R$$

负号代表 $\vec{v}_C''$ 方向向左。接着利用**转动参考系**的加速度变换 $\vec{a}_C=\vec{a}_C''+\dot{\vec{\omega}}_1\times\vec{r}+\vec{\omega}_1\times(\vec{\omega}_1\times\vec{r}_C)+2\vec{\omega}_1\times\vec{v}_C''$，其中 $\vec{a}_C$ 项大小为 $\frac{2R}{3}(\omega_1^2+2\omega_1\omega_2+4\omega_2^2)$，方向竖直向上；$\dot{\vec{\omega}}_1\times\vec{r}$ 项为零；$\vec{\omega}_1\times(\vec{\omega}_1\times\vec{r}_C)$ 项大小为 $2\omega_1^2R$，方向竖直向上；$2\vec{\omega}_1\times\vec{v}_C''$ 项大小为 $4\omega_1(\omega_1+\omega_2)R$，方向竖直向下。因此点C此时相对A筒的加速度 $\vec{a}_C''$ 为：

$$a_C''=\frac{2R}{3}(\omega_1^2+2\omega_1\omega_2+4\omega_2^2)-2\omega_1^2R-[-4\omega_1(\omega_1+\omega_2)R]$$

$$a_C''=\frac{8}{3}(\omega_1+\omega_2)^2R$$

$\vec{a}_C''$ 方向竖直向上。

3. 常见速度、加速度约束 / 关联

➢ **不可伸长的轻绳（轻杆）连接（注意绳可以松弛，这里谈紧绷的情况）**

（1）沿着绳（杆）方向的速度分量相等

→ 如果沿绳方向的速度分量不相等，绳子就会被拉长或缩短，这与“不可伸长”矛盾.

（2）垂直于绳方向的速度分量没有直接限制，它们可以不同，从而产生转动。

（3）沿着绳（杆）方向的加速度分量不一定相等（转动效应）

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v_0} + \boldsymbol{v'} \rightarrow \vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{v} = \vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{v_0} + \vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{v'} \qquad \boldsymbol{v'} = \boldsymbol{\omega l \hat{\tau}}$$

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a_0} + \boldsymbol{a'} \rightarrow \vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{a} = \vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{a_0} + \vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{a'} \qquad \boldsymbol{a'} = \boldsymbol{\beta l \hat{\tau} - \omega^2 l \hat{n}}$$

$$\vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{v} = \vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{v_0}$$

$$\vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{a} = \vec{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{a_0} - \boldsymbol{\omega^2 l}$$

➢ **保持刚性接触不分离**

（1）接触点处，两个物体沿接触面法线方向的速度分量相等

→ 如果法向速度分量不等，一个物体就会嵌入或脱离另一个物体，这与“保持接触”矛盾

（2）沿接触面公切线方向的速度分量可以不同（允许有相对滑动）

（3）接触点处，两个物体沿接触面法线方向的加速度分量不一定相等

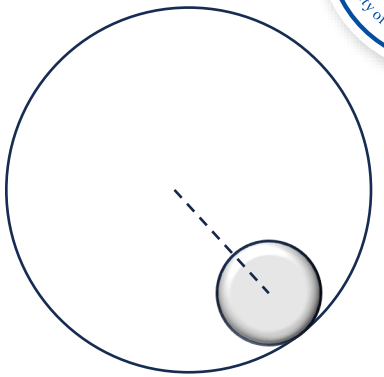
（同样会引入由切向速度引起的法向加速度）

3. 常见速度、加速度约束 / 关联

- **纯滚动（无滑滚动）：对“相对量”的限制**

  接触点（物体上与支撑面接触的那个点）相对支撑面的速度为零；

  接触点相对支撑面的切向加速度为零.



角速度、角位移
通常默认按对地变化定义！

- **“轻物体”：净力、净力矩为零**

  → 否则由$F = ma, M = I\beta$，会出现无穷大加速度、角加速度，一般是不允许的

- **如：轻杆（中间不受力时）作用于两端质点的力必须沿着杆的方向，且大小相等、方向相反**

  → 假设力有切向分量，因为细杆不受净力且中间又不受力，对两端质点的切向力必然反向，此时对质心的力矩不为零，产生无穷大角加速度，矛盾！

- **在《刚体》一章我们还会回到这里，补全剩余概念、求解方法和例题**

4. 牛顿运动定律 相对性原理

第一定律： 力是改变物体运动的原因，不是维持物体运动的原因

第二定律： 力、质量、加速度的量化规定

第三定律： 相互作用大小相等方向相反（弱形式）；同一条连线上（强形式）

→ 后一条还是对质点而言！非质点不一定在连心线上

力学相对性原理： 所有**惯性参考系**中，一切**力学定律**具有相同表述形式

→ 惯性参考系的地位相同；做牛顿力学实验无法区分惯性系

→ 力学相对性原理不包括电磁等其他规律

4. 牛顿运动定律的探讨

Q1：牛一律是牛二律的推论？ ✖ Totally wrong!

- 牛一断言了惯性参考系存在，惯性系是牛二成立的前提条件；“孤立物体的惯性”

Q2：$F = kma$，正比例系数为何为1？

- 合理定义力的单位的结果，若m, a单位已确定，F的某个单位下k不为1，总可以放大或缩小到一个新单位使之为1，该单位即为“牛顿（N）”

Q3：惯性质量 v.s. 引力质量？（二体约化问题）引力与超距作用？

Q4：（※）电流源相互作用违背牛顿第三定律？（场的动量；牛三律与孤立系统动量守恒）

4. 牛顿运动定律的探讨

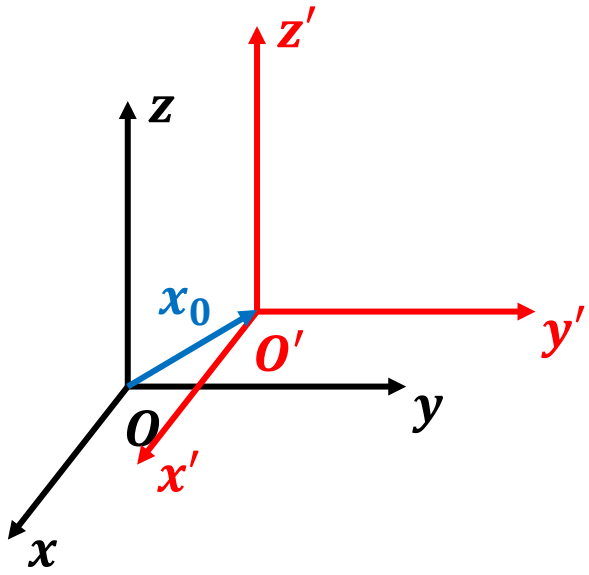
Q5：（※）惯性之本质？——“水桶实验”：将一桶水悬挂在一根扭转的绳子上然后释放。

- **第一阶段（桶转水不转）**：绳子释放瞬间，桶开始旋转水还没转起来。此时水面是平的。水相对于桶在运动。
- **第二阶段（桶水同速转）**：过了一段时间，水被桶壁带动，最终与桶以相同的角速度旋转。水相对于桶是静止的，但水面却呈现出中心凹陷的抛物面。
- **第三阶段（桶停水继续转）**：突然让桶停止旋转，水由于惯性继续旋转。水相对于桶在运动，但水面依然是凹陷的抛物面。

- **牛顿**：水面凹陷与否与水相对于桶的运动毫无关系，应当取决于水相对于绝对空间的旋转
  → 论证绝对空间的存在，**绝对空间决定真正的惯性运动**
- **马赫的批判**：**惯性是相对的**，物体的惯性不是其相对于绝对空间的性质，而是**来源于物体与宇宙中所有其他物质的相互作用。**如果遥远的天体不存在，相对它们的运动也就无从谈起，水面就不会凹陷。
- 马赫的思想深刻影响了**爱因斯坦**，爱因斯坦批判继承了这一思想，最终催生了等效原理与广相的提出。
- **现代物理视角下的“惯性”？**

4. （※）伽利略相对性原理

一个惯性参考系中的时空坐标，怎样与另一个惯性参考系中的时空坐标关联起来?



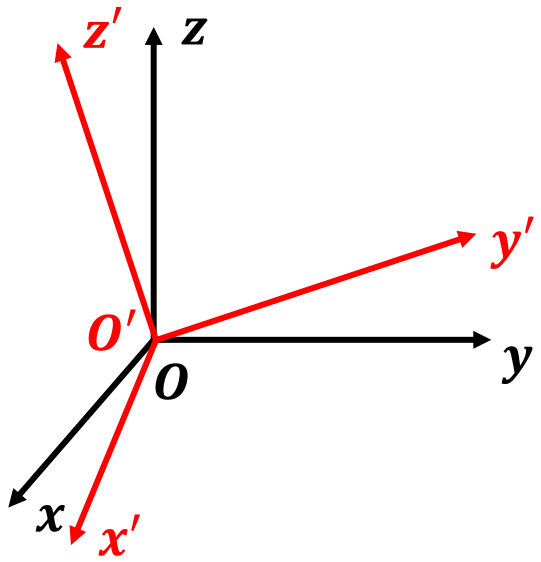
空间平移

Spatial translation

$$x' = x + x_0$$

空间平移对称性

无特殊位置



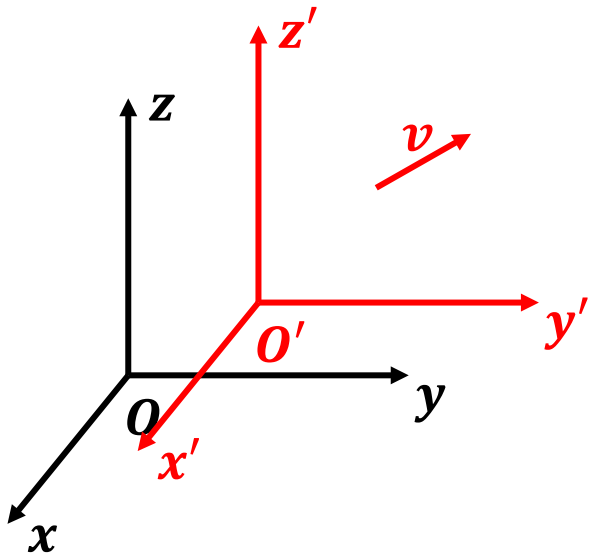
旋转

Rotation

$$x' = Rx$$

空间旋转对称性

无特殊取向



推动

Boost

$$x' = x + vt$$

速度空间平移对称性

无特殊速度



时间平移

Time translation

$$t' = t + t_0$$

时间平移对称性

无特殊时刻

4. （※）伽利略相对性原理

- **推动变换表明，可观测的绝对静止是不存在的**（这和绝对静止在本体论上能否定义是两件事），也即 $\boldsymbol{v}=\mathbf{0}$ 不会有什么特殊性质，使我们能够意识到“这是相对绝对空间静止的参考系！”
- 但**牛顿时空观中加速度是绝对的**，伽利略变换不改变加速度。
- 一个**最一般的伽利略变换**可写成（不计标度变换）

$$t'=t+t_0,\qquad \boldsymbol{x}'=\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{v}t+\boldsymbol{x}_0$$

这就构成非相对论、平直、无引力情形下，从一个惯性系变换到另一个惯性系的**时空坐标变换群，称为伽利略群。它保持绝对时间间隔和绝对空间间隔**，自由粒子在变换下仍做匀速直线运动。

- 这种变换在局部一共由$1+3+3+3=10$**个独立实参数**控制，并且它们是**可以连续变化**的。

时间平移 + 空间平移 + 旋转 + 推动

- 数学一点的语言来讲，以上两句话就是说：

伽利略群是一个10维李群，是伽利略时空结构的自同构群

严格来说这是标准伽利略群$Gal_0, R\in SO(3)$, 不包含宇称P和时间反演T，是完整伽利略群的单位（恒等）联通分支，也即正时正定向的分支。

4. 伽利略相对性原理

把你和一些朋友关在一条大船甲板下的主舱里，让你们带着几只苍蝇、蝴蝶和其他小飞虫，舱内放一只大水碗，其中有几条鱼。然后，挂上一个水瓶，让水一滴一滴地滴到下面的一个宽口罐里。船停着不动时，你留神观察，小虫都以等速向舱内各方向飞行，鱼向各个方向随便游动，水滴滴进下面的罐中，你把任何东西扔给你的朋友时，只要距离相等，向这一方向不必比另一方向用更多的力。你双脚齐跳，无论向哪个方向跳过的距离都相等。当你仔细地观察这些事情之后，再使船以任何速度前进，只要运动是匀速，也不忽左忽右地摆动，你将发现，所有上述现象丝毫没有变化。你也无法从其中任何一个现象来确定，船是在运动还是停着不动。即使船运动得相当快，在跳跃时，你将和以前一样，在船底板上跳过相同的距离，你跳向船尾也不会比跳向船头来得远。虽然你跳到空中时，脚下的船底板向着你跳的相反方向移动。你把不论什么东西扔给你的同伴时，不论他是在船头还是在船尾，只要你自己站在对面，你也并不需要用更多的力。水滴将像先前一样，滴进下面的罐子，一滴也不会滴向船尾。虽然水滴在空中时，船已行驶了许多柞。鱼在水中游向水碗前部所用的力并不比游向水碗后部来得大；它们一样悠闲地游向放在水碗边缘任何地方的食饵。最后，蝴蝶和苍蝇继续随便地到处飞行。它们也决不会向船尾集中，并不因为它们可能长时间留在空中，脱离开了船的运动，为赶上船的运动而显出累的样子。

——伽利略《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》

5. 非惯性系 惯性力

出发点：维持牛顿第二定律形式成立

平动：$\boldsymbol{a = a_0 + a'}$

转动：$\boldsymbol{a = a_0 + a' + 2\omega \times v' + \beta \times r' + \omega \times (\omega \times r')}$



平动：$\boldsymbol{ma' = ma - ma_0}$

转动：$\boldsymbol{ma' = ma - ma_0 - 2m\omega \times v' - m\beta \times r' - m\omega \times (\omega \times r')}$

注意负号！

真实力 平移惯性力 科里奥利力 切向惯性力 惯性离心力

科里奥利力效应：河流在北半球右岸冲刷严重，南半球左岸冲刷严重；

长距离飞行物体的偏转；落体点偏离；

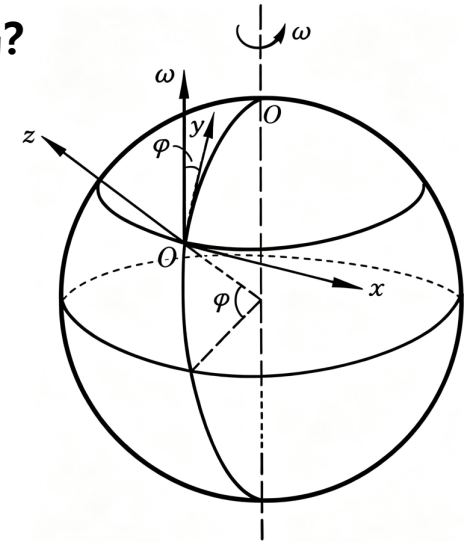
傅科摆；气旋与反气旋的形成

5. 例题：落体偏离

Q：地球以角速度 ω 自转，一质点在纬度 φ 上空 h 高度处自由下落. 忽略空气阻力和惯性离心力，试求因科里奥利力引起的落地点的偏离.

【解】 取地球为参考系，取直角坐标 $Oxyz$，原点 O 在落体初始位置正下方的地面上，x 轴与纬度线相切指向东方，y 轴与经度线相切指向北方，z 轴垂直地面向上. ω 为地球自转角速度，质点初始位置为 $(0,0,h)$，初速度为 $(0,0,0)$.

Q：地面参考系不是惯性系吗?



质点受重力 mg 及科里奥利力 $-2m\omega\times v$，**由牛顿第二定律**

$$m\ddot{\boldsymbol{r}} = m\boldsymbol{g} - 2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}$$

式中 $\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},\dot{\boldsymbol{r}}$ 分别是质点的位矢，速度和加速度. 式中

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = (\ddot{x},\ddot{y},\ddot{z}),\boldsymbol{g} = (0,0,-g),\boldsymbol{\omega} = (0,\omega,\cos\varphi\,\omega\sin\varphi),\boldsymbol{v} = (\dot{x},\dot{y},\dot{z})$$

计算 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}$:

$$\omega\times v = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & \omega\cos\varphi & \omega\sin\varphi \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix} = (\omega\cos\varphi\cdot\dot{z} - \omega\sin\varphi\cdot\dot{y})\boldsymbol{i} + \omega\sin\varphi\cdot\dot{x}\boldsymbol{j} - \omega\cos\varphi\cdot\dot{x}\boldsymbol{k}$$

代入得分量形式

$$\ddot{x} = -2\omega\left(\cos\varphi\frac{dz}{dt} - \sin\varphi\frac{dy}{dt}\right);\quad \ddot{y} = -2\omega\sin\varphi\frac{dx}{dt};\quad \ddot{z} = -g + 2\omega\cos\varphi\frac{dx}{dt}$$

5. 例题：落体偏离

第1式积分，$\dot{x}=-2\omega(z\cos\varphi-y\sin\varphi)+C$，初条件为 $z=h,y=0$ 处 $\dot{x}=0$，代入得

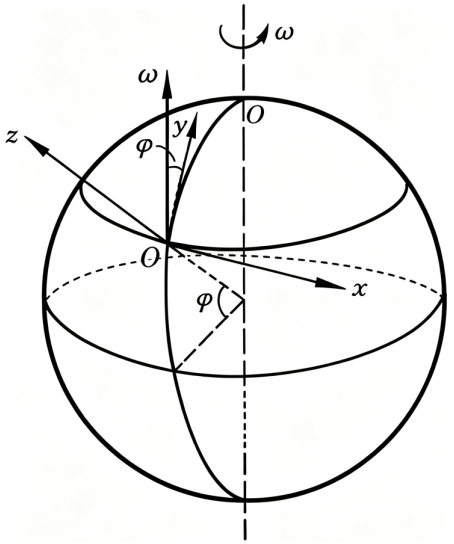
$$\dot{x}=-2\omega[(z-h)\cos\varphi-y\sin\varphi]$$

同理$\dot{y}=-2\omega x\sin\varphi,\dot{z}=-gt+2\omega x\cos\varphi$；把积分得出的 $\dot{x},\dot{y},\dot{z}$ 代回

$$\begin{cases}\ddot{x}=-2\omega(-gt\cos\varphi+2\omega x\cos^2\varphi+2\omega x\sin^2\varphi)=2\omega gt\cos\varphi-4\omega^2x\\ \ddot{y}=4\omega^2\sin\varphi\,[(z-h)\cos\varphi-y\sin\varphi]\\ \ddot{z}=-g-4\omega^2\cos\varphi\,[(z-h)\cos\varphi-y\sin\varphi]\end{cases}$$

因地球自转角速度 ω 较小，上式中各 ω^2 项可略，得$\ddot{x}=2\omega gt\cos\varphi,\ddot{z}=-g$，积分得

$$\boxed{x=\left(\frac{1}{3}\omega g\cos\varphi\right)t^3,\qquad z=h-\frac{1}{2}gt^2}$$



前已积分得出 $\dot{y}=-2\omega x\sin\varphi$，把上述 x 代入，积分得

$$\boxed{y=\left(-\frac{1}{6}\omega^2 g\sin\varphi\cos\varphi\right)t^4}$$

上述三式就是质点自由下落时位置随时间变化的规律. 落地点的 $z=0$，由$z=h-\frac{1}{2}gt^2$得落地时间$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

因此落地点的 x,y 坐标为：

$$x=\frac{1}{3}\omega g\cos\varphi\sqrt{\frac{8h^3}{g^3}}=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{8h^3}{g}}\omega\cos\varphi,y=-\frac{2\omega^2h^2}{3g}\sin\varphi\cos\varphi$$

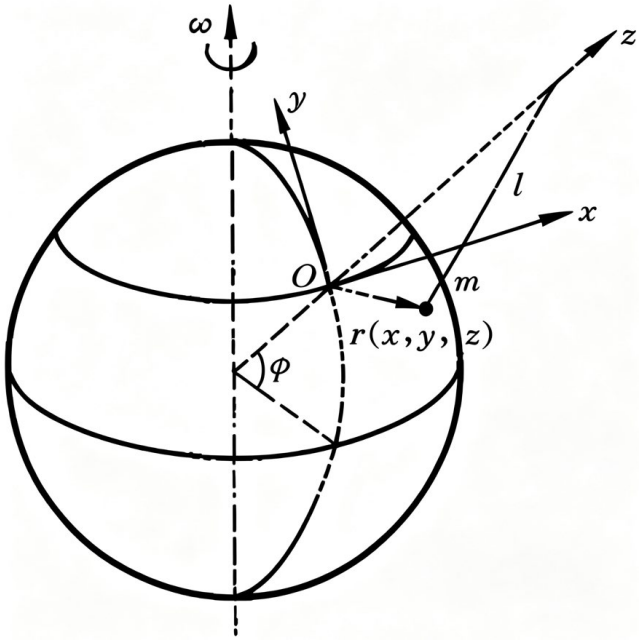
（※）傅科摆

各矢量的分量形式

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=(\ddot{x},\ddot{y},\ddot{z}),\boldsymbol{g}=(0,0,-g),\boldsymbol{\omega}=(0,\omega\cos\varphi,\omega\sin\varphi),\boldsymbol{v}=(\dot{x},\dot{y},\dot{z}),\boldsymbol{T}=\left(-T\frac{x}{l},-T\frac{y}{l},T\frac{l-z}{l}\right)$$

已经代入摆线拉力 T 的三个方向余弦；动力学方程的分量形式为

$$\begin{cases}\ddot{x}=-\dfrac{T}{ml}x-2\omega(\cos\varphi\cdot\dot{z}-\sin\varphi\cdot\dot{y})\\ \ddot{y}=-\dfrac{T}{ml}y-2\omega\sin\varphi\cdot\dot{x}\\ \ddot{z}=-g+\dfrac{T}{m}\left(1-\dfrac{z}{l}\right)+2\omega\cos\varphi\cdot\dot{x}\end{cases}$$



只考虑摆球在 xy 平面内的投影运动，近似令 $z=0,\dot{z}=0,\ddot{z}=0$，简化为

$$\begin{cases}\ddot{x}=-\dfrac{T}{ml}x+2\omega\sin\varphi\cdot\dot{y}\\ \ddot{y}=-\dfrac{T}{ml}y-2\omega\sin\varphi\cdot\dot{x}\\ 0=-g+\dfrac{T}{m}+2\omega\cos\varphi\cdot\dot{x}\end{cases}$$

其他分析方法可参考《新概念物理教程·力学》.

（※）傅科摆

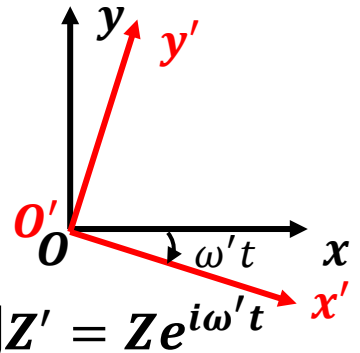
因地球自转角速度 ω 很小，上述第三式可简化为$T = mg$，因此前两式可简化为

$$\ddot{x} = -\frac{g}{l}x + 2\omega\dot{y}\sin\varphi, \qquad \ddot{y} = -\frac{g}{l}y - 2\omega\dot{x}\sin\varphi$$

引变量 $Z = x + iy$ 有（这确实很取巧，数学上用标准的特征值对角化或微分算子计算同样可解，不展开）

$$\ddot{Z} + 2\omega' i\dot{Z} + \omega_0^2 Z = 0, \qquad where\ \ \omega_0^2 = \frac{g}{l}, \omega' = \omega\sin\varphi$$

通解为 $Z = e^{-i\omega' t}\left(Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}\right)$



- **<u>分析</u>：取转动坐标系 $Ox'y'$ 与 Oxy 共面，相对 Oxy 以角速度 $-\omega'$ 绕 O 点旋转，则$Z' = Ze^{i\omega' t}$**

$$Z' = Ae^{i\omega_0' t} + Be^{-i\omega_0' t} = a\cos\omega_0' t + ib\sin\omega_0' t = x' + iy'$$

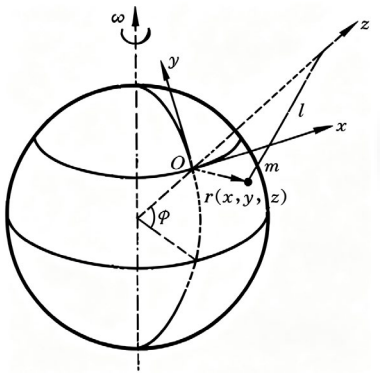
故摆球在转动坐标系 $Ox'y'$ 中的运动方程为$x' = a\cos\omega_0' t, y' = b\sin\omega_0' t$，是很扁的椭圆

- 地球上的观察者看来，摆球相对 $Ox'y'$ 作固定的椭圆运动，而 $Ox'y'$ 又相对观察者以角速度 ω' 顺时针旋转（北半球），定义椭圆长轴为摆动平面，**则摆动平面将相对观察者以角速度 ω' 旋转。旋转周期为**

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\omega\sin\varphi} = \frac{T_0}{\sin\varphi}$$

其中 T_0 为地球自转周期

（※）傅科摆



- **极限分析：**

（1）在两极，$\varphi=\frac{\pi}{2},\sin\varphi=1,T'=T_0$，摆平面旋转周期与地球自转周期相同；

（2）在赤道，$\varphi=0,\sin\varphi=0,T'\to\infty$，即摆动平面不旋转，这是因为摆球在南半球和北半球之间摆动，科里奥利力的影响互相抵消了。

【注】

- 这两个推导较长，数学计算相对较多，但不要被数学吓到
- 最重要的是物理核心，**即选择合适坐标架把$ma'=ma-ma_0-2m\omega\times v'-m\beta\times r'-m\omega\times(\omega\times r')$写成分量式，再解微分方程，与一般问题无异**
- **近似**要具体问题具体分析，需要估计量级、将结果与实验反复比对，这些近似因为合理所以被留了下来
- 解微分方程是纯粹的数学问题，无须担心

【Discussion】**极限分析和近似**在物理的学习和研究中是否重要？近似是否等同于随心所欲改变方程形式？为了计算简单就可以近似吗？近似一定是需要避免的负面效果吗？怎么看待近似的严谨性？



Thanks for listening!